Latvijas vispārējām aptiekām pārdoto zāļu iepakojumu statistikas prognozēšana, balstoties uz iepriekšējo mēnešu datiem, izmatojot matemātiskās funkcijas

Visā pasaulē, tostarp Latvijā, pēdējo divu gadu laikā, medikamentu lietojums un to iegāde ir kļuvusi krietni aktuālāka, ņemot vērā slimību un vīrusu attīstību, mutācijas, kā arī neparedzamos notikumus.

Izskatot internetā pieejamos datus, ielūkojos "Zāļu valsts aģentūras" mājaslapā[1], kur ir pieejami dati par zāļu patēriņa statistiku mēnešu griezumos. Pie katra mēneša zāļu patēriņa apkopojuma ir pieejami tādi dati kā zāļu lieltirgotavu un vispārējo aptieku medikamentu iepakojumu pārdotais skaits un ienākumi. Tā kā mans mērķis ir noskaidrot par to, kā izmainās iedzīvotāju medikamentu iepirkumi, izvēlējos strādāt ar vispārējo aptieku pārdoto medikamentu iepakojumu skaitu.

Izvēloties tēmu datu apstrādes darbam, vēlējos, lai iegūtie rezultāti un veiktie pētījumi būtu aktuāli un lietderīgi. Papildus iepriekš minētajiem iemesliem, arī savs vidusskolas programmas novirziens, bioloģija – ķīmija, kalpoja kā iedvesmas avots tēmas izvēlei.

Datu ievākšana un apstrāde

Prognožu un matemātisko funkciju veidošanai nepieciešami iepriekšējo mēnešu dati, kurus ieguvu "Zāļu valsts aģentūras" mājaslapā. Apkopoju aktuālākos, jeb 2020., 2021. un 2022. gadu pieejamos datus tabulā (kopā tie ir pārdoto zāļu iepakojumu dati 28 mēnešu garumā). *Lai spētu pārskatāmi atlikt punktus koordinātu plaknē, 2020. gada janvārim atbilst x vērtība 1, pārējiem mēnešiem x vērtības ir kā secīgi kārtas cipari.*

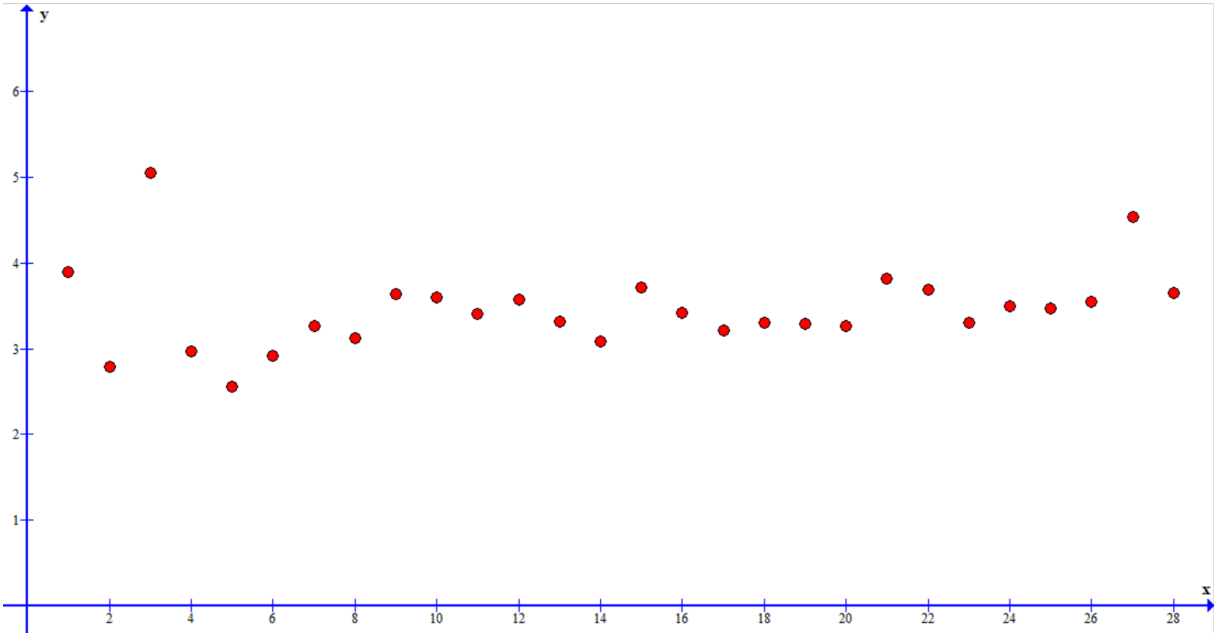
Latvijas vispārējās aptiekās pārdoto zāļu iepakojumu skaits mēnesī to x vērtības

Gads un mēnesis	x vērtība	Pārdoto zāļu iepakojumu skaits (milj.)
2020. gada janvāris	1	3,89
2020. gada februāris	2	2,79
2020. gada marts	3	5,05
2020. gada aprīlis	4	2,97
2020. gada maijs	5	2,56
2020. gada jūnijs	6	2,92
2020. gada jūlijs	7	3,26
2020. gada augusts	8	3,12
2020. gada septembris	9	3,63

[1] **Datu avots: Zāļu valsts aģentūrai iesniegtie ikmēneša zāļu realizācijas pārskati//** https://www.zva.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/oficiala-statistika/zalu-paterina-statistika-menesa-griezuma

2020. gada oktobris	10	3,60
2020. gada novembris	11	3,41
2020. gada decembris	12	3,57
2021. gada janvāris	13	3,32
2021. gada februāris	14	3,08
2021. gada marts	15	3,71
2021. gada aprīlis	16	3,42
2021. gada maijs	17	3,21
2021. gada jūnijs	18	3,30
2021. gada jūlijs	19	3,29
2021. gada augusts	20	3,26
2021. gada septembris	21	3,81
2021. gada oktobris	22	3,69
2021. gada novembris	23	3,30
2021. gada decembris	24	3,50
2022. gada janvāris	25	3,47
2022. gada februāris	26	3,54
2022. gada marts	27	4,53
2022. gada aprīlis	28	3,65

Grafiks, kas atspoguļo Latvijas vispārējās aptiekās pārdoto zāļu iepakojumu skaitu mēnešos



(1. attēls)

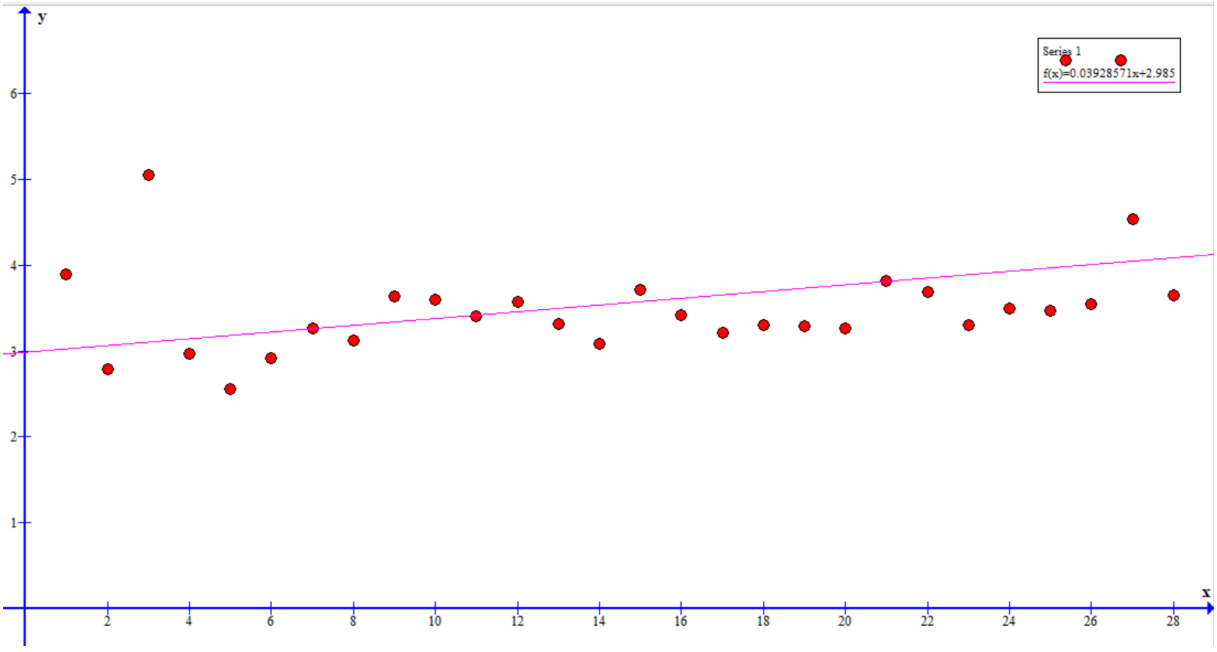
Taišņu veidošana atbilstoši datu grafikiem

Aplūkojot Latvijas zāļu patēriņa datu apkopojumu koordinātu plaknē, secinu, ka, lai raksturotu iegūtos datus un iespējamās prognozes, visatbilstošākā būs lineāra funkcija

$y = ax + b$, kur $\boldsymbol{x}$ atbilst mēnešiem, bet $\boldsymbol{y}$– patērētajam zāļu daudzumam attiecīgajā mēnesī.

Veidojot vienādojumu, koordinātu plaknē atrodu vairākus divu punktu koordināšu pārus, kurus ievietoju $y = ax + b$ vienādojumā, lai atrastu atbilstošāko taisni.

1) Punktu koordinātas
   A_1 (7;3,26) B_1 (21; 3,81)
2) Koordināšu ievietošana vienādojumos
   $$\begin{cases} 3{,}81 = 21k + b \\ 3{,}26 = 7k + b \end{cases}$$
3) Otro vienādojumu reizinu ar -1, lai varētu veikt izteiksmju saskaitīšanu un atbrīvoties no nezināmās vērtības b.
   $$\begin{cases} 3{,}81 = 21k + b \\ -3{,}26 = -7k + (-b) \end{cases}$$
4) Saskaitu abas izteiksmes un iegūstu k vērtību
   $3{,}81 + (-3{,}26) = 21k + (-7k) + b + (-b)$
   $0{,}55 = 14k$
   $\boldsymbol{k = 0{,}03928571}$
5) Ievietoju vienādojumā jauniegūto k vērtību, lai noskaidrotu b vērtību
   $3{,}81 = 21 \times 0{,}03928571 + b$
   $3{,}81 = 0{,}825 + b$
   $b = 3{,}81 - 0{,}825$
   $\boldsymbol{b = 2{,}985}$
6) Ievietoju jauniegūtās vērtības lineārajā vienādojumā
   $y = 0{,}03928571x + 2{,}985$

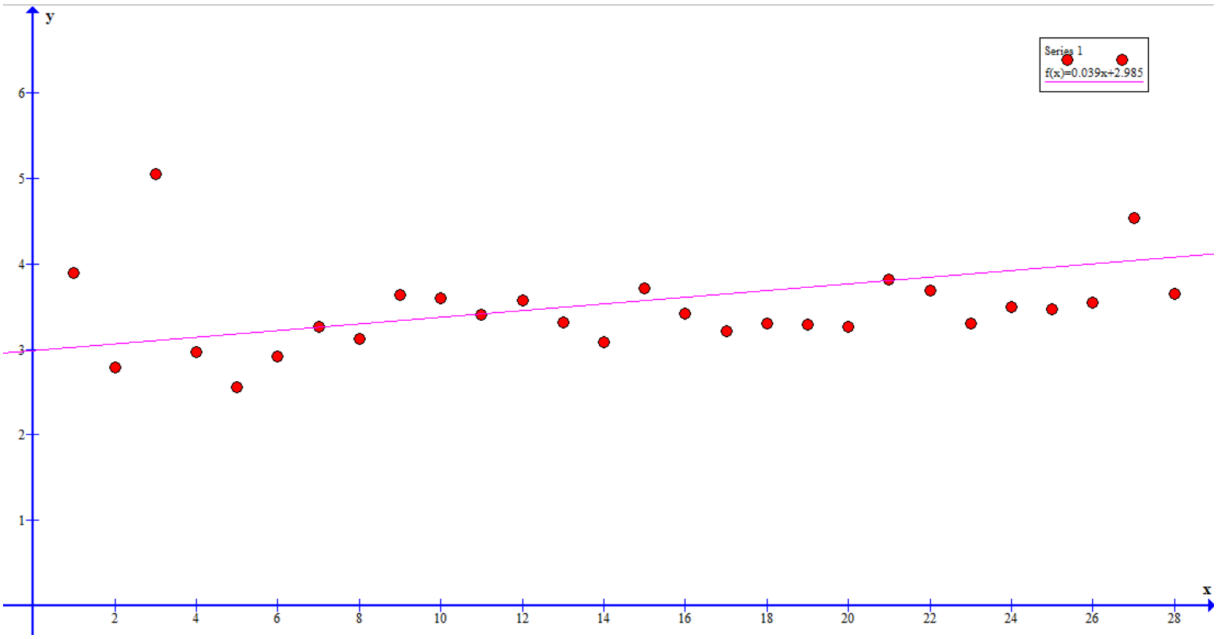


(2. attēls)

➔ Aplūkoju, vai noapaļojot jauniegūtās vērtības līdz trīs cipariem aiz komata un ievietojot x un y vērtības, vienādojums ir atbilstošs, jeb grafikā izvēlētie punkti atrodas uz taisnes

$\boldsymbol{k = 0,03928571 \approx 0,039}$

$\boldsymbol{y = 0,039x + 2,985}$



(3. attēls)

➔ Tā kā uz taisnes, kuras vienādojumā izmantoju noapaļotās vērtības, atrodas izvēlētie punkti, esmu pārliecinājusies, ka arī <u>turpmākajos vienādojumos drīkstu izmantot noapaļotas vērtības, jeb pierakstīt 3 ciparus aiz komata.</u>

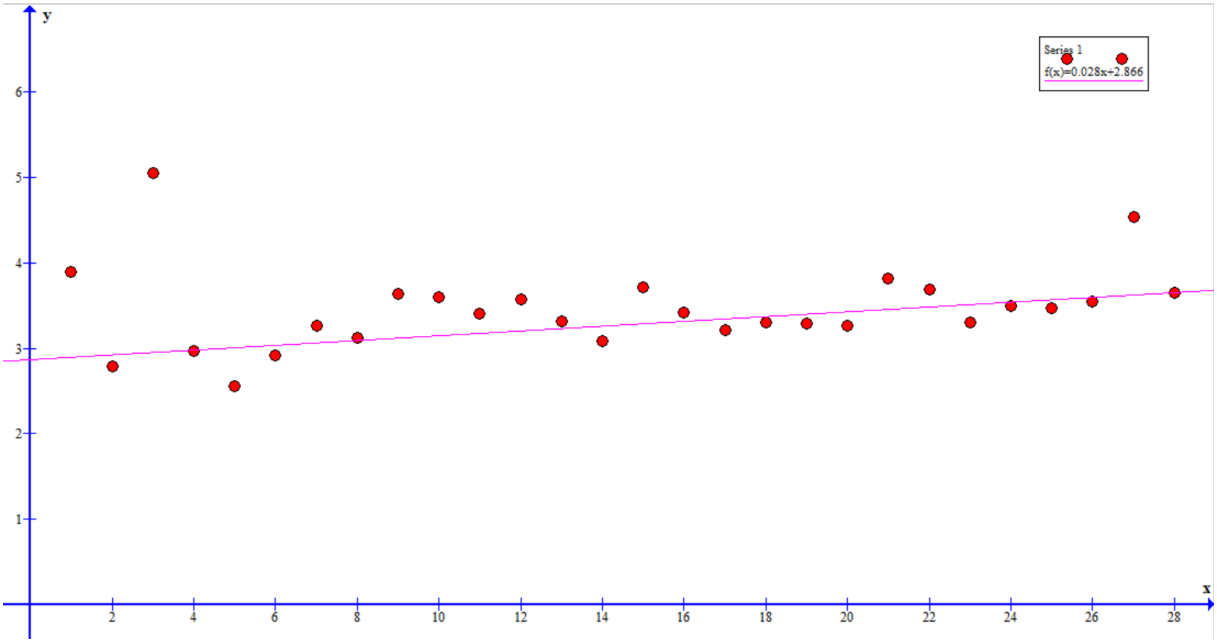
Veicu nākamo lineāro vienādojumu koeficientu aprēķinus:

* A_2 (4; 2,97) B_2 (28; 3,65)

  $k = 0{,}028$

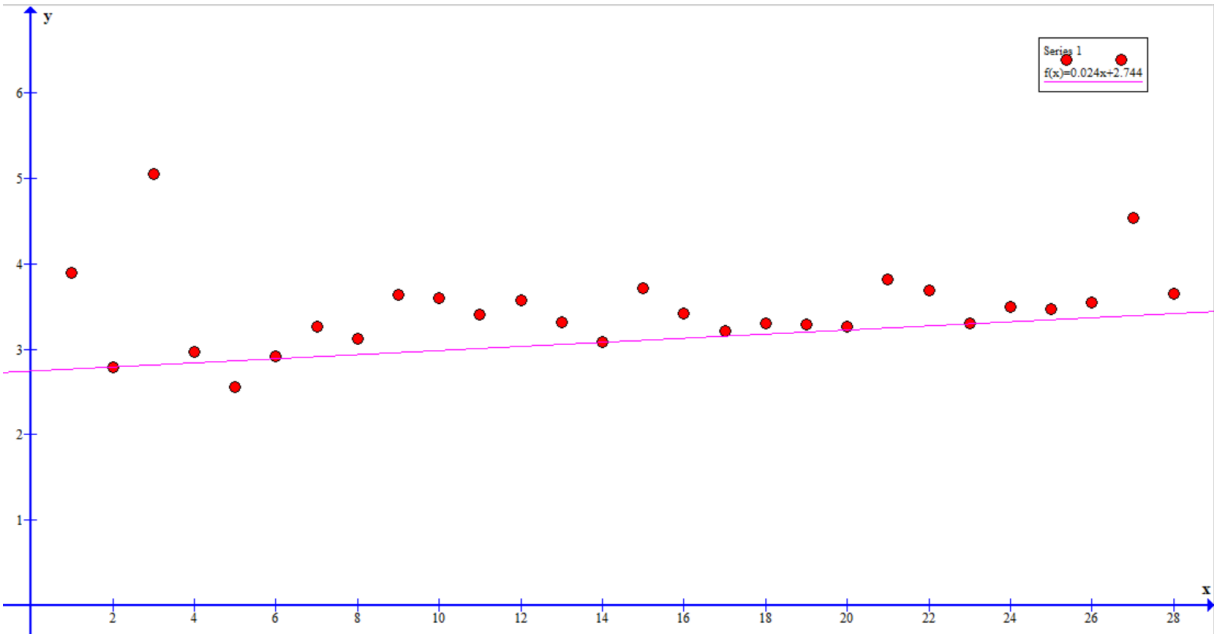
  $b = 2{,}866$

  $\boldsymbol{y = 0,028x + 2,866}$



(4. attēls)

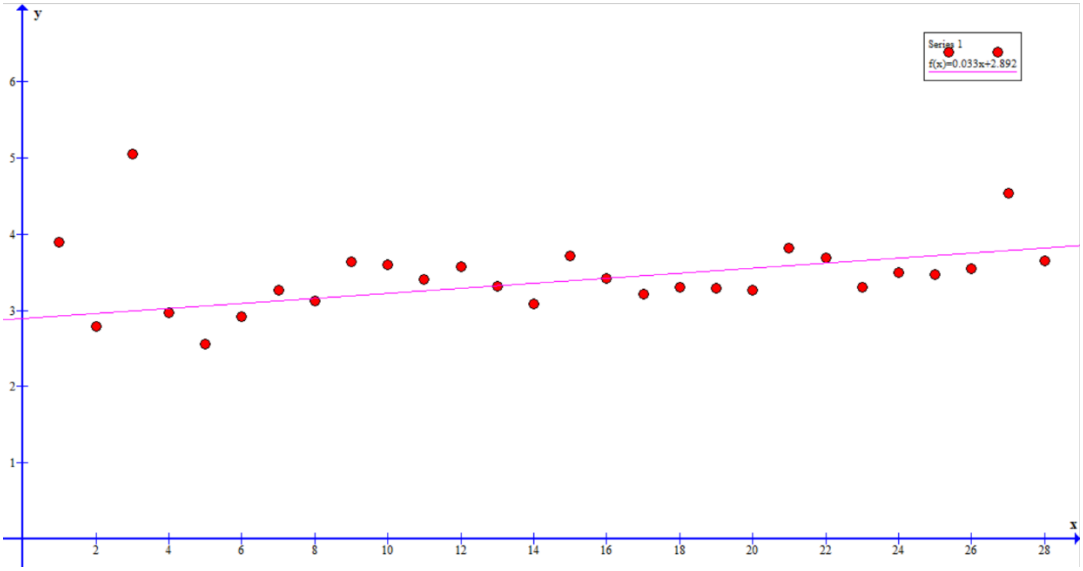
* A_3 (2; 2,79) B_3 (14; 3,08)
  $k = 0{,}024$
  $b = 2{,}744$
  $\boldsymbol{y = 0{,}024x + 2{,}744}$



(5. attēls)

* A_4 (13; 3,32) B_4 (16; 3,42)
  $k = 0{,}033$
  $b = 2{,}892$
  $\boldsymbol{y = 0{,}033x + 2{,}892}$

(6. attēls)



Atbilstošākās taisnes izvērtēšana

Lai noskaidrotu, kurš no vienādojumiem spēs sniegt ticamākās un precīzākās prognozes, salīdzināšu iegūtos grafikus, pierakstot, punktus, kas atrodas virs, zem un uz taisnes.

Rezultātus pierakstu pārskatāmā tabulā.

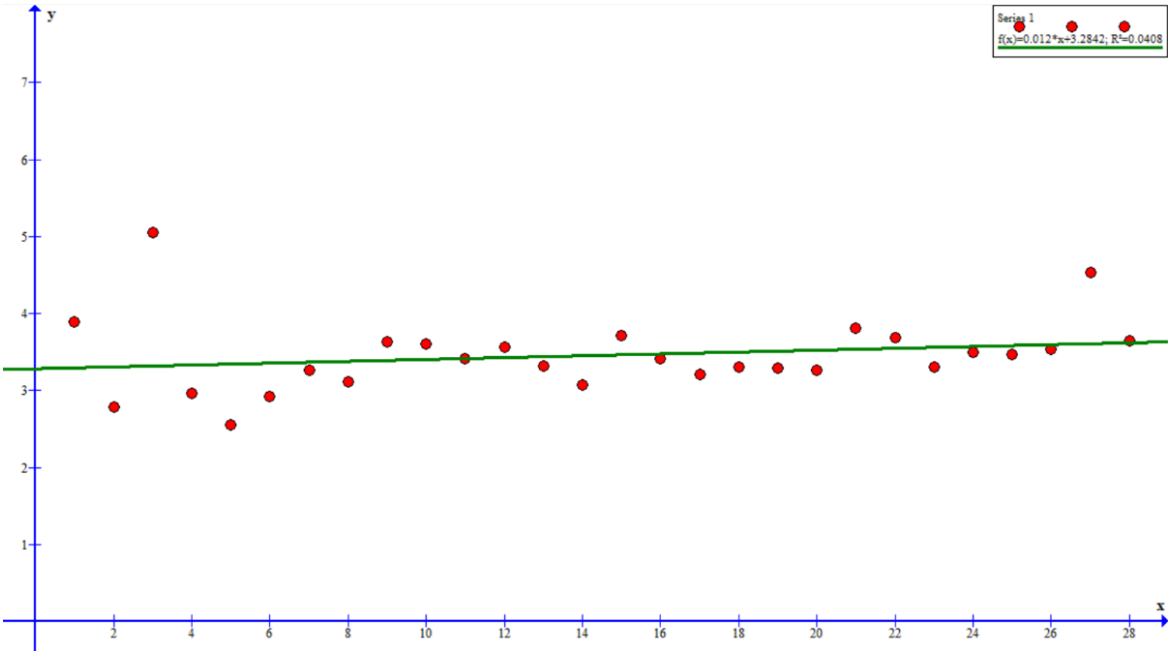
Punktu skaits virs, zem un uz taisnēm grafikos.

Taisnes vienādojums	*Punktu skaits virs taisnes*	*Punktu skaits zem taisnes*	*Punktu skaits uz taisnes*
$y = 0{,}039x + 2{,}991$	7	19	2
$y = 0{,}028x + 2{,}857$	14	12	2
$y = 0{,}024x + 2{,}741$	24	1	3
$y = 0{,}033x + 2{,}892$	11	15	2

Aplūkojot tabulā apkopotos rezultātus, secinu, ka vienādojums **y=0,028x+2,857** ir atbilstošākais turpmākām prognozēm. To spriežu, izvērtējot visu grafiku punktu līdzsvarus virs, zem un uz taisnēm.

Tendenču līkne – lineāra taisne

Strādājot programmā "Graph", ir pieejama iespēja iegūt koordinātu plaknē atliktajiem punktiem tendences līknes, jeb lineāru taišņu vienādojumus, kas pēc iespējas precīzāk apraksta visus punktus.

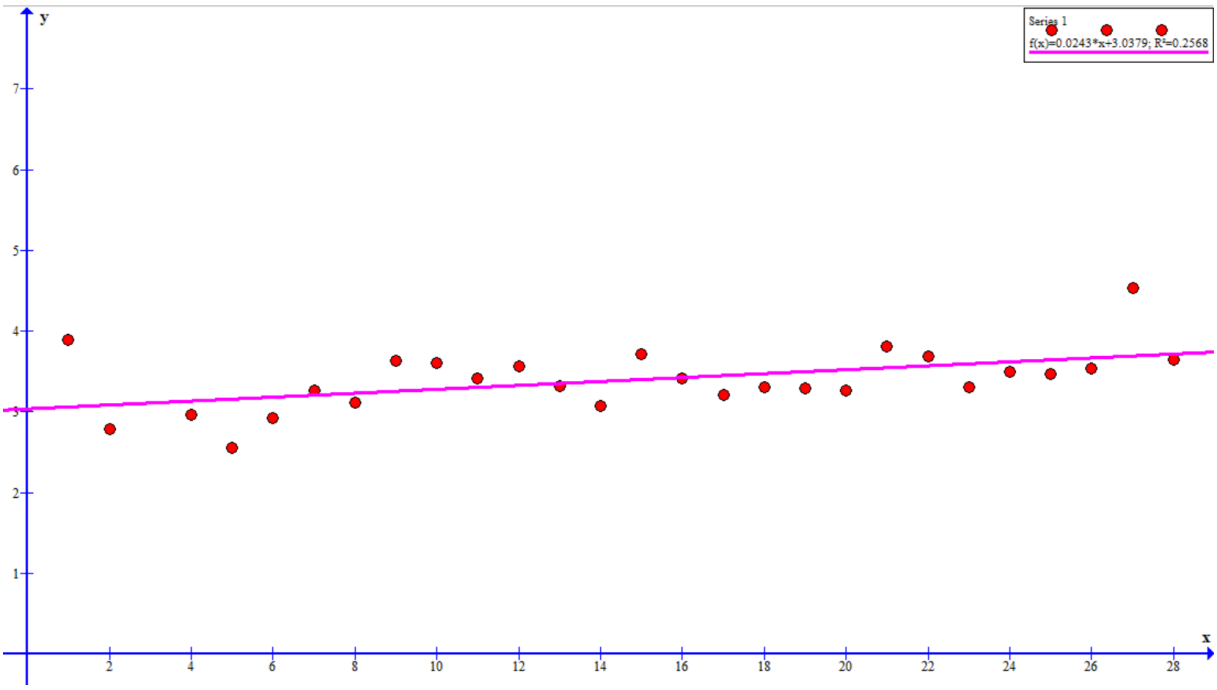


(7. attēls)

* Iegūtais vienādojums
  y= 0,01204981x+3,28420635

Aplūkojot grafiku, spriežu, ka atsevišķas vērtības traucē precīzākas taisnes iegūšanai, kas ietekmē prognožu aprēķināšanu, tāpēc nolēmu no koordinātu plaknes izņemt vērtības, kas būtiski atšķiras no pārējiem datiem. Atskatoties uz mēnešiem, kuru datus izmantoju šim darbam, ir divi rezultāti, kas acīmredzami novirzās no pārējo augšupejas.

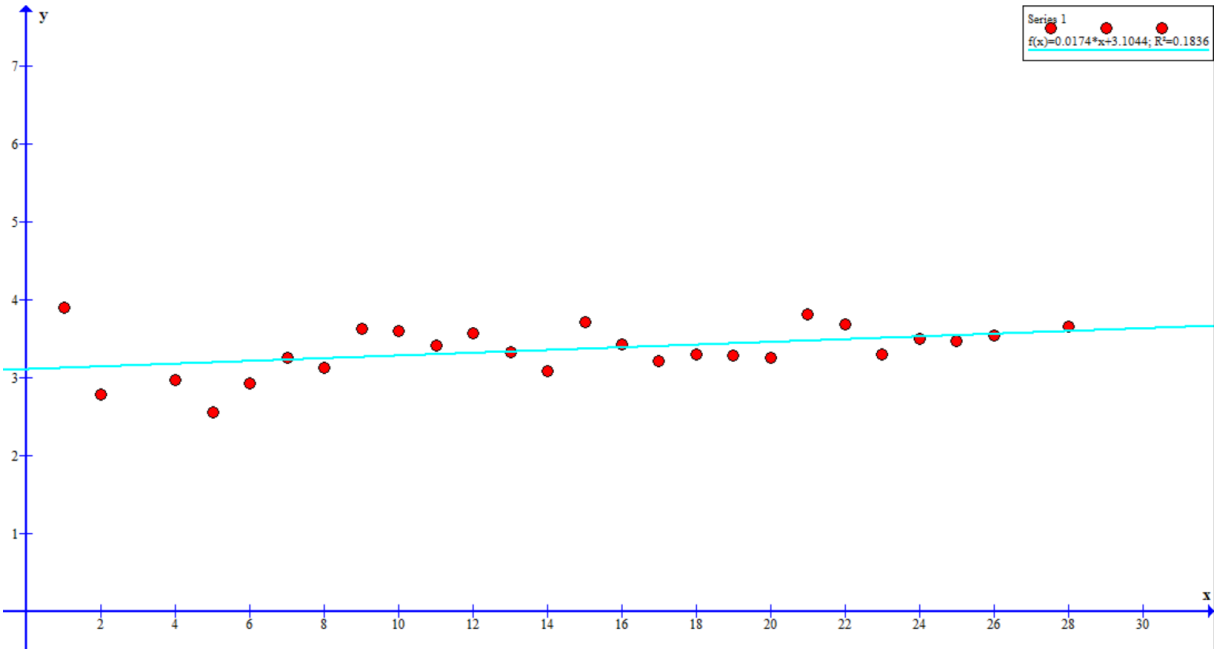
Kā pirmais mēnesis, kad zāļu iegāde īpaši pieauga ir 2020. gada marts. Šo var attaisnot ar "Covid-19" vīrusa izplatīšanos pasaulē, tostarp Latvijā. Ņemot vērā šo neparedzamo situāciju, iegūšu tendences līkni, izņemot punktu Z (3; 5,05).



(8. attēls)

* Iegūtais vienādojums
  y=0,02425656x+3,03794832

Vēl viena vērā ņemama situācija, kas rada iespējamas neprecizitātes ir Krievijas – Ukrainas militārais konflikts, kā rezultātā 2022. gada martā Latvijā **tika pārdoti vairāk medikamentu kā ierasts, tādēļ izņemu arī šo punktu.**



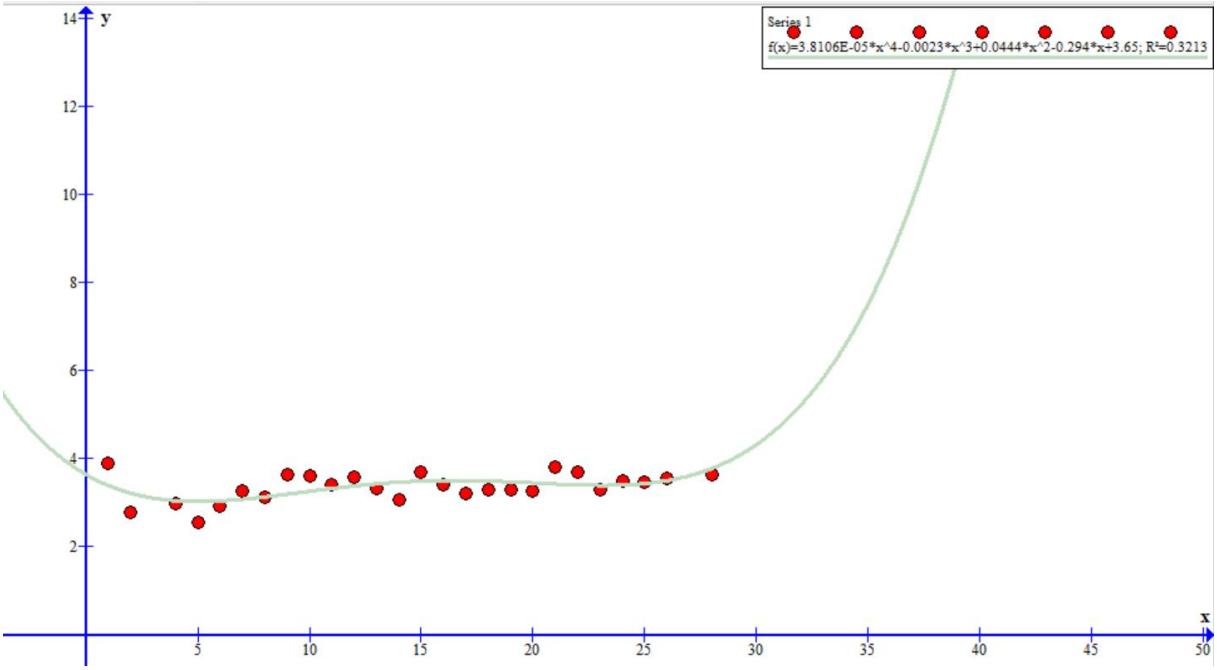
(9. attēls)

* Iegūtais rezultāts
  y=0.017434x+3.104416

Minēto iemeslu dēļ, turpmākiem aprēķiniem un secinājumiem izmantošu pēdējās tendenču līknes vienādojumu **y=0.017434x+3.104416**

Tendenču līkne – polinoma vienādojums

Vēl viena programmas "Graph" piedāvātā iespēja ir, balstoties uz datiem iegūt polinoma vienādojumu. Ievērojot iepriekš minētos iemeslus, iegūšu polinoma vienādojumu pēc datiem, neiekļaujot 2020. gada marta un 2022. gada marta datus.



(10. attēls)

* Iegūtais vienādojums
  $y=3{,}81062959\times10^{(-5)}x4-0{,}00227224x^3+0{,}04440771x^2-0{,}29403651x+3{,}65004047$

Iegūtais ceturtās pakāpes polinoms ir veiksmīgākais no iespējamiem grafikiem, mainot polinoma pakāpes. Lai arī iegūtā līnija ietver vairāk punktu nekā iepriekšējās taisnes, pirms un pēc datu punktiem, līnija ir strauji vērsta pozitīvā y virzienā. Tāpēc secinu, ka diemžēl nav izdevies iegūt polinoma vienādojumu, kura grafiks spētu sniegt lietderīgas prognozes vispārējo aptieku zāļu iepakojumu pārdotajam daudzumam, tādēļ neiekļaušu šo vienādojumu turpmākās prognozēs.

Prognožu tabula

Pēc veiktajiem aprēķiniem un funkciju meklējumiem, esmu nonākusi pie diviem vienādojumiem, kas spētu veikt vispatiesākos prognozējumus vispārējo aptieku zāļu patēriņam. Izvērtējot iepriekš apkopotos datus, izvēlos prognozēt zāļu patēriņu pēc mēneša, maijā, un pēc gada, 2023. gada aprīlī.

Prognozētos zāļu patēriņus aprēķināju, x mainīgā vietā ievietojot mēnesim atbilstošo skaitli – 2022. gada maijam tas ir 29, bet 2023. gada aprīlim ir 40.

$y = 0{,}028 \times 29 + 2{,}857$

$y = 0{,}812 + 2{,}857$

$y = 3{,}669$ … tik milj. zāļu iepakojumu prognozēju, ka tiks pārdotas 2022. gada aprīlī;

Arī pēc gada un tendenču līknes vienādojuma prognozi aprēķinu, x mainīgā vietā ievietojot mēnešiem atbilstošos skaitļus.

Latvijas vispārējo aptieku zāļu patēriņa prognozes pēc mēneša un pēc gada.

Taisne	Vienādojums	Prognozētais zāļu patēriņš pēc mēneša (milj.)	Prognozētais zāļu patēriņš pēc gada (milj.)
Manis aprēķinātais vienādojums	$y=0{,}028x+2{,}857$	**3,669**	**3,977**
Tendenču līkne	$y=0{,}017434x+3{,}104416$	3,610002≈**3,61**	3,801776≈**3,801**

Iegūtie, tabulā atzīmētie rezultāti šķiet diezgan līdzīgi. Visi ir robežās no 3,6 līdz 4, bet, atceroties, ka tiek salīdzināti miljoni, savstarpējā atšķirība kļūst simtu tūkstošu liela.

Rezultātu izvērtēšana

Pēc veiktajiem aprēķiniem, ķēros pie prognožu meklējumiem internetā, lai spētu salīdzināt sava veikuma patiesumu, vai atbilstību ekspertu viedoklim. Lai gan šķita, ka šī darba daļa nepieprasīs lielākās pūles, jo, manuprāt, tēma ir diezgan svarīga gan Latvijai, gan globāli, manas cerības ātri tika atmestas, jo pieejamākie dati un prognozes ir par 2023. gadu, kas veiktas 2019. gadā, tātad, neņemot vērā negaidītos notikumus, un tie nav konkrēti par Latvijas zāļu patēriņu.

Internetā atrastais raksts par globālo zāļu patēriņu 2019. gadā un prognozēm par 2023. gada patēriņu[2] pie globālajām prognozēm min, ka globālie zāļu tēriņi 2018. gadā bijuši 1.2 $ triljoni, bet 2023. gadam tiek prognozēts 1.5 $ triljoni zāļu tēriņos, kas ir 25% pieaugums. Tā kā savas prognozes veicu par 2023. gada aprīli (prognozētais patēriņš 3,997 milj. pēc mana vienādojuma, 3,801 milj. pēc tendenču līknes vienādojuma), Zāļu valsts aģentūras mājaslapā[3] atradu 2018. gada aprīļa datus (3,32 milj. pārdotais zāļu iepakojumu skaits vispārējās aptiekās). Salīdzinot šos datus, zāļu patēriņa pieaugums ir par gandrīz vai 80%, kas ne tuvu neatbilst globālajam zāļu patēriņa pieaugumam. Kā jau iepriekš minēju, manuprāt, šo ietekmē neparedzētie notikumi gadu 2020. un 2022. gadā.

Latvijas robežās konkrētu rakstu tieši par zāļu iepakojumu skaita prognozēm nav. Tuvākais medicīnas prognozēm ir raksts LA.lv, kur "Veselības centra 4" valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds prognozē, ka privātajā veselības aprūpē pakalpojumu cenas kāps par vismaz

[2] **Murajs Aitkens, Maikls Kleinroks, Alana Simorella, Dianna Nass "The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023"**
https://informatori.it/wp-content/uploads/2019/03/the-global-use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023.pdf

[3] **Datu avots: Zāļu valsts aģentūrai iesniegtie ikmēneša zāļu realizācijas pārskati**
https://www.zva.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/oficiala-statistika/zalu-paterina-statistika-menesa-griezuma

par piektdaļu[4]. Lai gan šis raksts nav precīzi par man interesējošu tēmu, es varu savilkt paralēles ar medicīnas jautājumu manā darbā. Tiek prognozēts 20% pieaugums pakalpojumu cenās, kur ietekmējošie faktori ir arī resursi, tostarp medikamenti. Zem šīm cenu kāpumu prognozēm slēpjas arī medikamentu iepirkuma un, protams, arī cenu kāpums, tātad manas prognozes, ka medikamentu iepirkums paaugstināsies ir patiesas.

Šo darbu es sāku rakstīt vasaras sākumā, kad pēdējie pieejamie dati par Latvijas vispārējās aptiekās pārdoto zāļu iepakojumu skaitu bija no šā gada aprīļa. Šobrīd, apkopojot savus rezultātus, Zāļu valsts aģentūras mājaslapā[3] ir pieejami arī dati par to, cik zāļu iepakojumu no vispārējām aptiekām Latvijā tika pārdoti Maijā, tāpēc vienu no savām prognozēm varu salīdzināt ar patiesiem datiem.

2023. gada maijā Latvijas vispārējās aptiekās pārdotā zāļu iepakojumu skaita prognožu salīdzinājums ar reālajiem datiem

Manas prognozes Latvijas vispārējo aptieku zāļu iepakojumu pārdotajam skaitam 2023. gada maijā (milj.)		Latvijas vispārējo aptieku zāļu iepakojumu pārdotais skaits 2023. gada maijā (milj.)
Manis aprēķinātais vienādojums	Tendenču līknes vienādojums	
3,669	3,61	3,75

Lai rezultātu salīdzinājums ar patiesajiem datiem būtu pārskatāmāks, atzīmēju tos augstāk redzamā tabulā. Konstatēju, ka mani dati gandrīz satiek. No prognozēm tuvāka ir manis veidotā aprēķina rezultāts, kas atšķiras par 0,081 no reālajiem datiem.

Secinājumi

Pēc veiktajiem aprēķiniem un pētījumiem par medikamentu iepakojumu pārdošanu mēnešu griezumos, spriežu, ka šī ir sfēra, kas tuvāko gadu un pat mēnešu laikā pārdos ar vien vairāk medikamentu. Vēl arī nostiprināju savas bažas par to, ka nav iespējams precīzi prognozēt pārdoto zāļu iepakojumu skaitu, jo to ietekmē pārāk daudz neparedzamu faktoru. Tomēr esmu pārliecināta, ko apstiprina arī manis aprēķinātā vienādojuma grafiks, ka ar katru mēnesi pārdotais medikamentu iepakojumu skaits lēzeni paaugstināsies.

[4] **"Privātajā veselības aprūpē pakalpojumi būs par piektdaļu dārgāki," prognozē Rēvalds** https://www.la.lv/privataja-veselibas-aprupe-pakalpojumi-bus-par-piektdalu-dargaki-prognoze-revalds

Izmantotie avoti:

⇒ Zāļu valsts aģentūras mājaslapas dati par Latvijas vispārējo aptieku pārdoto zāļu iepakojumu skaitu mēnešu griezumos

www.la.lv/privataja-veselibas-aprupe-pakalpojumi-bus-par-piektdalu-dargaki-prognoze-revalds

⇒ 2023. gada globālās zāļu patēriņa prognozes (veiktas 2019. gadā)

https://informatori.it/wp-content/uploads/2019/03/the-global-use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023.pdf

⇒ Privātās veselības aprūpes prognozes

https://www.la.lv/privataja-veselibas-aprupe-pakalpojumi-bus-par-piektdalu-dargaki-prognoze-revalds